

# 2026 年吉林省大学生电子设计竞赛（长通杯）

## 参赛注意事项

- (1) 比赛 2026 年 4 月 27 日 8:00 开始, 2026 年 4 月 30 日 20:00 竞赛结束。本科和高职高专试题相同。
- (2) 参赛队员必须是正式学籍的全日制在校本科、高职高专学生。应出示能够证明其学生身份的有效证件（如校园一卡通）随时备查。
- (3) 参赛队每队严格限制不超过 3 名学生, 开赛后参赛队员中途可退不换。认真填写两份《登记表》, 并与学校赛前上报组委会秘书处的《报名表》人员姓名一致。
- (4) 参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作, 以便于组委会巡查。不得以任何方式与本校参赛队员以外人员交流（包括教师）, 组委会将对违纪的参赛队, 取消其评审资格。
- (5) 竞赛结束时参赛队将纸质设计报告、一份《登记表》及制作实物一起封箱, 并在箱体的两开口处粘贴组委会专用封条; 若制作实物体积较大, 也可独立封存后粘贴专用封条。
- (6) 5 月 1 日上午提交设计报告 PDF 电子版给本校领队老师, 由领队老师汇总后当天发送至秘书处。

## 三相 AC-DC-AC 变换器系统设计（B 题）

### 一、任务

AC-DC-AC 变换器是一种将输入交流电转换为不同电压、频率交流电的电源设备。本题为设计并制作一个三相 AC-DC-AC 变换器系统。系统接线示意图如图 B-1 所示。



图 B-1 三相 AC-DC-AC 变换器接线示意图

### 二、要求

#### 1. 基本要求

(1) 输入三相 50Hz 工频交流电, 线电压为 20V 的条件下, 实现直流输出 5V 为控制系统供电; 一键启动三相 AC-DC-AC 变换器工作, 让其输出交流线电压为  $25V \pm 0.2V$ , 频率为 50Hz, 负载相电流为 1.0A。

(2) 在基本要求 (1) 的工作条件下, 三相 AC-DC-AC 变换器的输入侧的功率因数不低于 0.95。

(3) 在基本要求 (2) 的工作条件下, 三相 AC-DC-AC 变换器的效率  $\eta$  不低于 90%。

(4) 在基本要求 (2) 的工作条件下, 改变负载的大小, 负载相电流在 0.2A~1.0A 间变化, 此时测试线电压  $U_{o1}$  (负载在相电流为 1A 时的线电压)、线电压  $U_{o2}$  (负载在相电流为 0.2A 时), 负载调整率  $S_I \leq 0.3\%$ 。

(5) 三相 AC-DC-AC 变换器输入线电压在 15V ( $U_{o3}$ ) ~ 20V ( $U_{o4}$ ) 改变的情况下, 负载相电流 1.0A, 电压调整率  $S_u \leq 0.3\%$ 。

#### 2. 发挥部分

(1) 在达到基本要求 (2) 的情况下 (输入侧的功率因数不低于 0.95), 负载相电流为

1.5A，改变输出频率为 25Hz，输出线电压有效值为  $25\pm0.2V$ 。

(2) 在达到基本要求 (2) 的情况下 (输入侧的功率因数不低于 0.95)，负载相电流为 1.5A，改变输出频率为 75Hz，输出线电压有效值为  $25\pm0.2V$ 。

(3) 在发挥部分 (2) 的基础上，设定三相 AC-DC-AC 变换器输入侧功率因数为 0.8~1，步进值为 0.05。

(4) 在前面功能均完成的情况下，三相 AC-DC-AC 变换器 (含输入端与输出端之间所有的部分，也包括电路板、固定板) 可称重。要求三相 AC-DC-AC 变换器的重量越小越好。

(5) 其他 (与本竞赛题目相关，且有助于指标或功能提升的创新性内容)。

### 三、说明

1. 不能使用个人 PC 或其他具有操作系统的设备 (包括但不限于树莓派等)。测试现场不允许更换芯片、不允许现场编程。

2. 为安全起见，必须使用三相隔离变压器供电。

3. 本题所有的交流电压、电流均为有效值。

4. 整个系统只有三相交流电 380V 供电，不得另加其它电源。

5. 制作时须考虑测试方便，合理设置测试端子或开关，测试过程中不重复接线。

6. 三相 AC-DC-AC 变换器不能使用成品或利用成品改造。

7. 未经评委同意，参赛选手不能人为干预测试，违者视为自动放弃后续比赛。

8. 本题定义：

(1) 三相 AC-DC-AC 变换器的效率  $\eta$  为输出有功功率除以输入有功功率。

$$(2) \text{ 负载调整率 } S_I = \left| \frac{U_{O2} - U_{O1}}{U_{O1}} \right|$$

其中  $U_{O1}$  为负载在相电流为 1A 时的线电压；

$U_{O2}$  为负载在相电流为 0.2A 时的线电压；

$$(3) \text{ 电压调整率 } S_u = \left| \frac{U_{O4} - U_{O3}}{U_{O3}} \right|$$

其中  $U_{O3}$  为三相 AC-DC-AC 变换器输入线电压为 15V 时的输出线电压；

$U_{O4}$  为三相 AC-DC-AC 变换器输入线电压为 20V 时的输出线电压。

9. 总测试时间不得超过 20 分钟，超时只计超时前段分数，后段不再测试。

### 四、评分标准

| 设计报告<br>(全部文件<br>不超出 8 页<br>A4 纸) | 项 目     | 主要内容                                 | 满分 |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|----|
|                                   | 结构及规范性  | 摘要、设计报告正文的结构及图表规范性；元器件价格清单；参考文献      | 2  |
|                                   | 系统方案    | 系统方案描述、方案比较与选择                       | 3  |
|                                   | 理论分析与计算 | 三相 AC-DC-AC 变换器提高效率的方法，以及变换器稳定性的控制策略 | 6  |
|                                   | 电路设计    | 变换器主电路及控制电路器件参数计算及选择；控制方法与参数设计；软件流程图 | 6  |
|                                   | 测试结果    | 测试方案设计与测试条件；测试结果及其完整性；测试结果           | 3  |

|      |         |    |     |
|------|---------|----|-----|
|      |         | 分析 |     |
|      | 分项满分值合计 |    | 20  |
| 基本要求 | 完成第（1）项 |    | 10  |
|      | 完成第（2）项 |    | 10  |
|      | 完成第（3）项 |    | 10  |
|      | 完成第（4）项 |    | 10  |
|      | 完成第（5）项 |    | 10  |
|      | 分项满分值合计 |    | 50  |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 |    | 10  |
|      | 完成第（2）项 |    | 10  |
|      | 完成第（3）项 |    | 15  |
|      | 完成第（4）项 |    | 10  |
|      | 完成第（5）项 |    | 5   |
|      | 分项满分值合计 |    | 50  |
| 总 分  |         |    | 120 |

 公众号 · 唐波比world